ವಿಶೇಷಣಗಳು

ಸಾಮರ್ಥ್ಯ	J 300 LM
ಬೆಡ್ ಮೇಲಿನ ಸ್ವಿಂಗ್	500 mm
ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಮೇಲಿನ ಸ್ವಿಂಗ್	225 mm
ಕೇಂದ್ರಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತರ	312 mm
ಗರಿಷ್ಠ ಟರ್ನಿಂಗ್ ವ್ಯಾಸ	320 mm
ಗರಿಷ್ಠ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಉದ್ದ	300 mm

ಟರೆಟ್	J 300 LM
ಟೂಲಿಂಗ್ ಪ್ರಕಾರ	BTP - 80
ಸ್ಟೇಷನ್‌ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	8 (12)
ಗರಿಷ್ಠ ಬೋರಿಂಗ್ ಬಾರ್ ವ್ಯಾಸ	Ø40 (Ø32)
OD ಟರ್ನಿಂಗ್ ಟೂಲ್	25x25 (20x20)

ಅಕ್ಷ	J 300 LM
X X ಅಕ್ಷ ಸ್ಟ್ರೋಕ್	165 mm
Z Z ಅಕ್ಷ ಸ್ಟ್ರೋಕ್	300 mm
X X ಮತ್ತು Z ಅಕ್ಷ ಗೈಡ್‌ವೇಗಳು	linear Motion
X & Z Axes Rapid T X ಮತ್ತು Z ಅಕ್ಷ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಟ್ರಾವರ್ಸ್ ದರ	30m/min

ಸ್ಪಿಂಡಲ್	J 300 LM
ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ನೋಸ್	A2-5
ಗರಿಷ್ಠ ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ವೇಗ	4000 rpm
ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಮೂಲಕ ಬೋರ್	52.5 mm
ಗರಿಷ್ಠ ಬಾರ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ	42 mm
ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಮೋಟಾರ್ ಶಕ್ತಿ	Fanuc (Continuos/tS2-60min, S3/S6 60%, S2-15 min, S3/S6 25% / S3/S6-15% Rating) — 5.5 / 7.5 / 11 kW
ಪೂರ್ಣ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿ - Fanuc	1333 - 4000 rpm
ಪ್ರಮಾಣಿತ ಚಕ್ ಗಾತ್ರ	165 mm

ನಿಖರತೆ - ISO 230-2	J 300 LM
P X ಮತ್ತು Z ಸ್ಥಾನದ ನಿಖರತೆ	0.007 mm
R X ಮತ್ತು Z ಪುನರಾವರ್ತನೀಯತೆ	0.005 mm

ನಿಯಂತ್ರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ	J 300 LM
S ಪ್ರಮಾಣಿತ	Fanuct
C ಐಚ್ಛಿಕ	Siemens / Syntec / Mitsubishi

ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ	J 300 LM
ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಪಂಪ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ	14 Lpm
ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಪವರ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ	40 L (ltr)
ಒಟ್ಟು ಆಯಾಮಗಳು (L×W×H)	2020x1640x1985 mm
ಒಟ್ಟು ತೂಕ - ನೆಟ್ (without packing & special accessories)	~2790 Kg

ಶೀತಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ	J 300 LM
C ಶೀತಕ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ	90L (l)

ಪ್ರಮಾಣಿತ ಪರಿಕರಗಳು

- ಎಸಿ ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಮತ್ತು ಅಕ್ಷಗಳ ಡ್ರೈವಾಗಳು
- ಎಂಡೂ ಅಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಖರ LM ಗೈಡ್‌ವೇಗಳು
- ಹಮಿ-ಡ್ಯೂಟಿ ದ್ವಿದಿಕ ಟರಟ್ (೪ ಸ್ಟೇಷನ್)
- ಲೈವ್ ಸಂಟರ್ ಸಹಿತ ಟೇಲ್‌ಸ್ಟಾಕ್
- ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ತೈಲ ಸ್ನೇಹನ
- ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಚಾಲಿತ ಚಕ್ (Ø160 mm)
- ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಕ್ವಿಲ್
- 3-ಹಂತದ ದೀಪ
- ರಿಜಡ್ ಟ್ಯಾಪಿಂಗ್
- ಡ್ರೈನ್ ಲೈನ್ ಆಯಿಲ್ ಕೂಲರ್
- ಮೂಲ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ
- OD ಟೂಲ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಕ್ಲ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಬ್ಲಾಕ್ (೪ nos)
- ಬೂರಿಂಗ್ ಬಾರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ (4 nos)
- ಫಸಿಂಗ್ ಟೂಲ್ ಹೋಲ್ಡರ್ (೭ nos)
- ಸ್ಪೇವಾಗಳ ಸಟ್

ಐಚ್ಛಿಕ ಪರಿಕರಗಳು

- ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಚಾಲಿತ ಚಕ್ (Ø200 mm)
- ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸ್ಟಬಿಲೈಸರ್ - 15 kVA
- ಅಧಿಕ ಒತ್ತಡದ ಕೂಲಂಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ
- ಪಂಪ್ ಜೆಟ್‌ಲೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ 4 bar
- ಚಿಪ್ ಕನ್ವೇಯರ್ - ಸ್ಕ್ರಾಪ್ (ಉದ್ದ ಉಕ್ಕಿನ ಸುರುಳಿ ಚಿಪ್‌ಗಳು) / ಸ್ಕ್ರೇಪರ್ (ಕಾಸ್ಟ್ ಐರನ್ / ಪುಡಿ ಚಿಪ್‌ಗಳು)
- 12 ಸ್ಟೇಷನ್ ಟರಟ್ - ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ-ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್

OPTIONAL FEATURES

AC unit for electrical cabinet
Mitsubishi / Syntec / Siemens CNC controller

ಸೂಚನೆ: ಮುದ್ರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷಣಗಳು ಸರಿಯಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಮುಂಚಿತ ಸೂಚನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ನಾವು ನಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಕ್ಯಾಟಲಾಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷಣಗಳು ಮಾರ್ಪಾಡಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ.

ACE micromatic
Engineered Continuity

J300 LM

ಸಿಎನ್‌ಸಿ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್



Ace Designers Limited | Turning Center Division
Plot No 7 & 8, II Phase, Peenya Industrial Area
Bengaluru 560 058 India

Maketing and Service Division
Plot No 240-241, 3rd Phase, 11th Main Road
Peenya Industrial Area,Bengaluru 560 058

acemicromatic.net

acemicromaticgroup | acemicromatic

acemicromatic.net

ENGINEERED CONTINUITY



There are engineering companies that deliver reliable machines.

And then there is Ace Micromatic, which delivers something beyond the machine: **manufacturing continuity.**

With advanced manufacturing infrastructure designed for precision, repeatability, and dependable performance, we ensure that our customers' operations keep moving, with minimal disruption and maximum continuity.

Because when manufacturing keeps moving, business does too.

ADVANCED MANUFACTURING CAPABILITY

- **3,00,000+ sq ft** state-of-the-art assembly facility for high-precision, scalable production
- **Class 10,000 clean room** for contamination-controlled spindle assembly
- **Lean, flow-line assembly** of Turning Centres for consistent production
- **4-hour takt time** for consistent quality and reliable delivery
- **Comprehensive portfolio** of CNC Turning Centres, CNC Machining Centres & CNC Multi Axes Machines

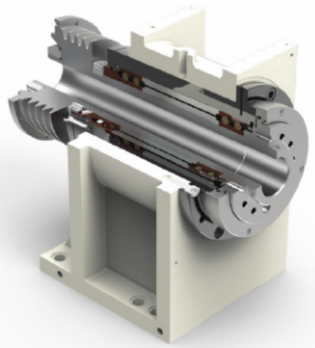
J300 LM

The J300 LM CNC Turning Centre, a flagship model from ADL, has empowered manufacturers worldwide, with over 10,000+ machines installed globally. Known for its performance and dependability, the J300 LM is designed to meet the demands of modern production environments.



ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು

ಭಾರವಾದ ರಿಬ್‌ಗಳಿರುವ ದೃಢವಾದ ಯಂತ್ರ ರಚನೆ
4000 rpm ವೇಗದ ಉಷ್ಣ-ಸ್ಥಿರ ಸ್ಪಿಂಡಲ್
0.45 ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಡೆಕ್ಸಿಂಗ್ ಸಮಯದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ-ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಟರೆಟ್
ಲೀನಿಯರ್ ಮೋಶನ್ ಗೈಡ್‌ವೇಗಳು - 30 m/min ರ್ಯಾಪಿಡ್ ದರ
ಪೂರ್ವ-ಒತ್ತಡಿತ ಬಾಲ್ ಸ್ಕ್ರೂಗಳು
100% ಬಾಲ್ ಬಾರ್ ಪರೀಕ್ಷಿತ



1 Headstock & Spindle

- Robust headstock construction engineered to withstand heavy cutting loads while ensuring efficient heat dissipation for sustained accuracy and performance.
- Meticulous assembly and testing of high precision spindles in a controlled class 10,000 clean room.
- Angular contact ball bearings delivers optimum performance at higher speeds.
- Defined and documented process of balancing, dynamic stabilisation and testing on computerised automated test rigs.
- Cartridge type spindle construction for easy maintenance.

MACHINE STRUCTURE

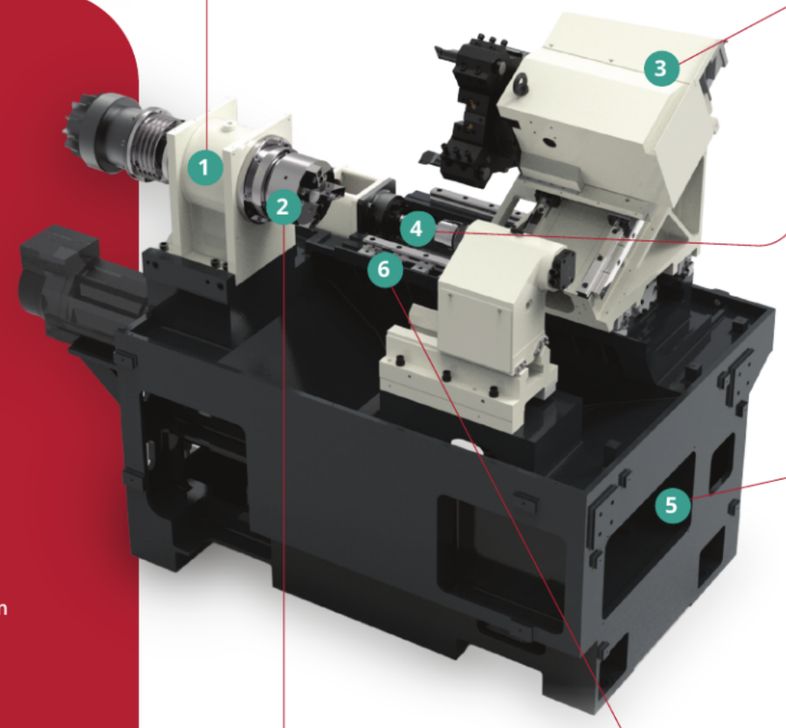
A class CI Gr25 construction for exceptional rigidity and long-term accuracy

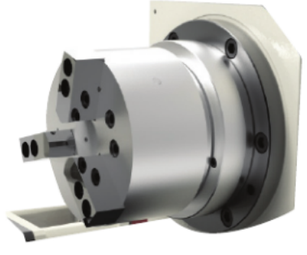
Heavily ribbed design enhances stiffness and dynamic rigidity

Excellent vibration damping for stable and high accuracy machining

X Axis : 165 mm | Z Axis : 300 mm
Working Stroke Working Stroke

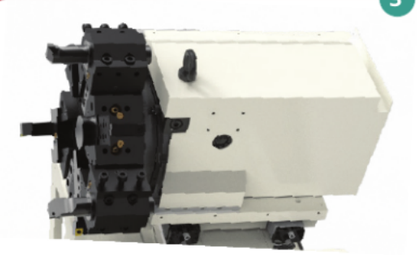
X & Z Axes Rapid : 30 m/min
Working Stroke





2 Chuck

- Chuck Size : 165 mm / (200 mm optional)
- 3 Jaw self-centering hollow chuck
- Metric serration (inches – optional)
- 42 mm bar capacity



3 Turret

- Bi-directional Electro mechanical turret
- Indexing in both the directions helps in achieving shorter indexing time
- Robust in mechanism and construction
- Completely enclosed with oil bath lubrication
- Three-piece coupling construction
- Highly rigid repeatability and positioning accuracy

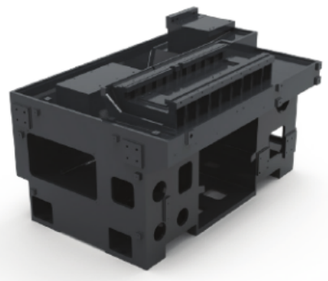
STANDARD	OPTIONAL
BTP-80 - 8 Station	BTP – 12 Station
Boring Bar - Ø40 mm	Boring Bar – Ø32 mm
Tool Shank - 25 × 25 mm	Tool Shank – 20 × 20 mm



4 Tailstock

- Hydraulically operated quill
- Quill and body are independently movable
- Widely spaced guideways and heavy-duty design ensue high rigidity
- Foot pedal or by program for quill actuation

Base Travel : 135 mm | Quill Dia : 60 mm
Quill Travel : 75 mm | Taper : MT-4



5 Chip Disposal

- Chip Disposal – Right / Rear Side (with chip tray – standard)
- Wider chip disposal area for better chip evacuation
- Both right & rear side disposal option for better space planning & utilisation
- Right side chip disposal with chip conveyor (optional)



6 Precision Ball Guideways

- Hydraulically operated quill
- Quill and body are independently movable
- Widely spaced guideways and heavy-duty design ensue high rigidity
- Foot pedal or by program for quill actuation

Cutting (External)

Material Dia (mm)	59
Cutting Speed (m/min)	180
Feed (mm/rev)	0.4
Spindle Speed (rpm)	1013
Cutting Depth (mm)	2
MRR (cm^3/min)	144

U-Drilling

Tool Dia (mm)	35 40
Cutting Speed (m/min)	110 100
Feed (mm/rev)	0.1 0.08
Spindle Speed (rpm)	1000 795
Cutting Depth (mm)	70 70
MRR (cm^3/min)	96.3 80

External Threading

Material Dia (mm)	70
Cutting Speed (m/min)	150
Feed / Pitch (mm/rev)	3
Spindle Speed (rpm)	682
Cutting Depth (mm)	Varying
No of Pass	18

Internal Threading

Material Dia (mm) (I.D)	70
Cutting Speed (m/min)	150
Feed/Pitch (mm/rev)	3
Spindle Speed (rpm)	682
Cutting Depth (mm)	Varying
No of Pass	18

Tapping

Tap Size (mm)	M-20 x 2.5
Cutting Speed (m/min)	20
Feed / Pitch (mm/rev)	2.5
Spindle Speed (rpm)	318
Tapping Depth (mm)	35
Material	EN-8

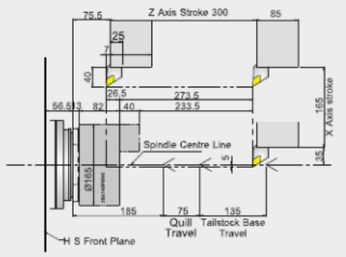
External Grooving

Material Dia (mm)	80
Cutting Speed (m/min)	250
Feed (mm/rev)	0.1
Spindle Speed (rpm)	995
Cutting Depth (mm)	5
MRR (cm^3/min)	v125

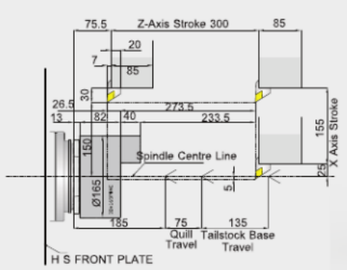
Data obtained from tests conducted by Ace Designers Ltd under certain boundary conditions. | **Material – EN8**

MACHINING RANGE DIAGRAM

8 station

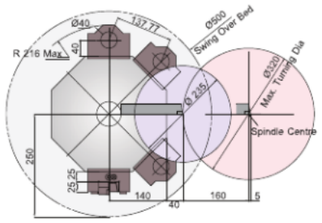


12 station (optional)

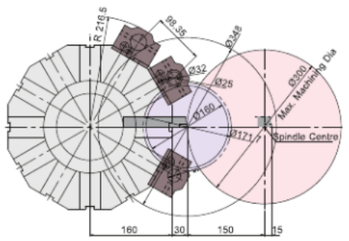


INTERFERENCE DIAGRAM

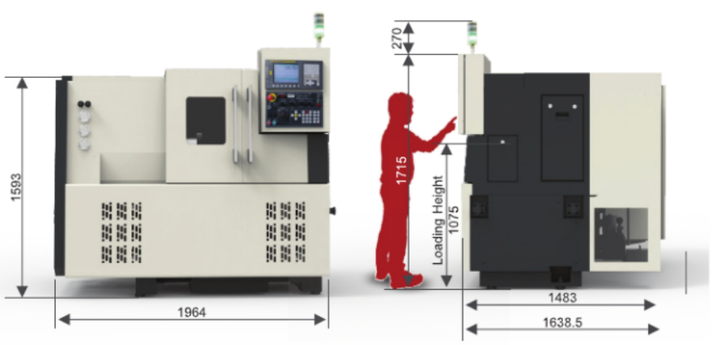
8 station



12 station (optional)



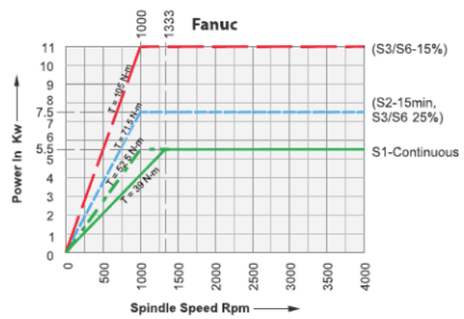
MACHINE LAYOUT



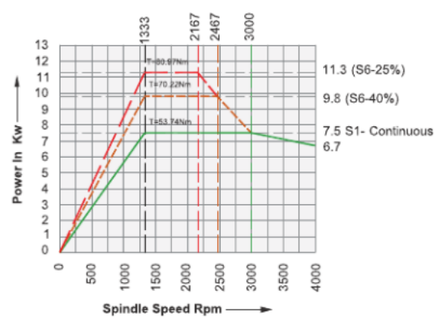
all dimensions are in mm

POWER TORQUE DIAGRAM - FANUC /SIEMENS / MITSUBISHI / SYNTEC

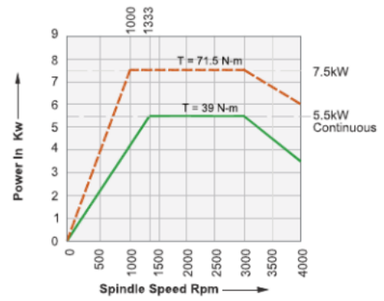
Fanuc



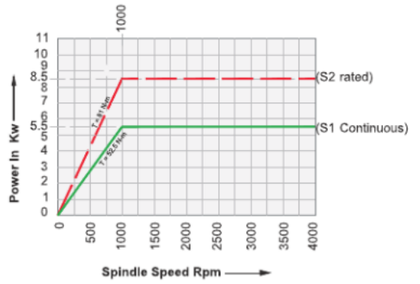
Siemens Optional



Mitsubishi Optional



Syntec Optional



POWER TORQUE DIAGRAM - FANUC /SIEMENS / MITSUBISHI / SYNTEC

Specification	X-Axis (Slide)	Y-Axis (Loader)	Swivel (Deg)
Stroke - Axis	450 mm	50 mm	0-180 deg
Speed	Up to 400mm /Sec	-	-
Axis Controls	Servo	Pneumatic	Pneumatict

FRONT LOADING FEATURES

- Automatic Minimum Buffer / Loading Notification
- Plug And Play Integration With CNC Machine
- No Pinch Points
- Easy User Interface (Production, Count, HMI, Fault, Etc.)
- Auto Lubrication - Maintenance Friendly

INDUSTRY 4.0 – OPTIONAL

- Real-time visibility of machine load, temperature, and OEE performance.
- Ensures timely maintenance with autonomous and periodic maintenance
- Helps supervisors analyze trends by tracking performance and downtime
- Prevents unauthorized modification



AMG mIoT
Productivity. Delivered.
Loaded with mIoT-CNC